Chapitre 9 · Données et fonctions

# 📊 Les statistiques

Lire des données. Calculer une moyenne, une médiane, une étendue, une fréquence.

🎯 Je sais **calculer** une moyenne et une fréquence.
🎯 Je sais **trouver** la médiane d'une série.
🎯 Je sais **lire** un tableau et un diagramme.

📖 Les fiches des mots : glossaire, page **249** · 🧮 Corrigés en ligne dans l'appli

📱 Le chapitre dans l'appli

## Les mots du chapitre

la **série statistique** · la **valeur** · l'**effectif** · l'**effectif total** · la **fréquence** · la **moyenne** · la **moyenne pondérée** · la **médiane** · l'**étendue** · l'**histogramme**

## 📘 Le cours

### 1 Une série statistique

Une **série statistique** est une liste de **données** : des notes, des tailles, des températures…

Chaque donnée est une **valeur**.

**EXEMPLE**

Les notes de Sara : 12 ; 15 ; 9 ; 14 ; 10.

**Les notes de Sara**

12 | 15 | 9 | 14 | 10

**5 valeurs**

### 2 Effectif et fréquence

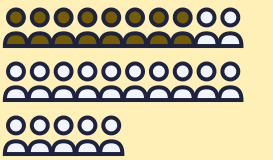
L'**effectif** d'une valeur : le nombre de fois où elle apparaît.

L'**effectif total** : le nombre total de données.

La **fréquence** : l'effectif divisé par l'effectif total. On l'écrit souvent en **pourcentage**.

**EXEMPLE**

8 élèves sur 25 ont un chat. Fréquence : 8 ÷ 25 = 0,32 = 32 %.



**8 ÷ 25 = 0,32 = 32 %**

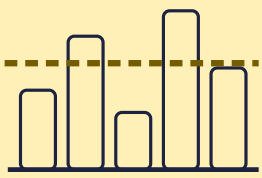
### 3 La moyenne

Pour calculer la **moyenne**, j'additionne toutes les valeurs.

Ensuite, je divise par l'effectif total.

**EXEMPLE**

(12 + 15 + 9 + 14 + 10) ÷ 5 = 60 ÷ 5 = 12



## 4 La moyenne pondérée

Avec un tableau d'effectifs, je multiplie chaque valeur par son effectif.

J'additionne les résultats, puis je divise par l'effectif total.

C'est une **moyenne pondérée**.

**EXEMPLE**

Notes : 10 (3 fois), 12 (5 fois), 15 (2 fois).

(10 × 3 + 12 × 5 + 15 × 2) ÷ 10 = 120 ÷ 10 = 12

| Note | 10 | 12 | 15 |
|---|---|---|---|
| Effectif | 3 | 5 | 2 |

10×3 + 12×5 + 15×2

= 120 ; 120 ÷ 10 = 12

## 5 La médiane

Je range les valeurs dans l'**ordre croissant**.

La **médiane** partage la série en deux groupes de même effectif.

Au moins la moitié des valeurs sont inférieures ou égales à la médiane.

**EXEMPLE**

9 ; 10 ; 12 ; 14 ; 15 : la médiane est 12.

3 ; 5 ; 8 ; 10 : la médiane est (5 + 8) ÷ 2 = 6,5.



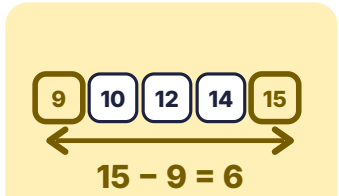

## 6 L'étendue

L'**étendue** est la plus grande valeur moins la plus petite valeur.

Elle dit si les valeurs sont proches ou éloignées.

**EXEMPLE**

9 ; 10 ; 12 ; 14 ; 15 : l'étendue est 15 − 9 = 6.

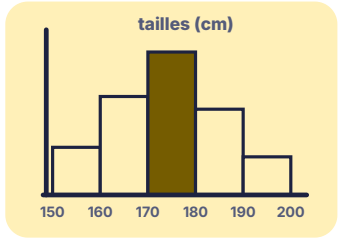



## 7 Lire un diagramme

Un **diagramme en barres** montre les effectifs.

Un **diagramme circulaire** montre les fréquences : le disque entier, c'est 100 %, donc 360°.

Dans un **histogramme**, les barres sont collées : les valeurs sont rangées par groupes.




## 📝 Mes notes

## 🧭 Les méthodes

### Méthode 1 Trouver la médiane

1. Je range les valeurs dans l'ordre croissant.
2. Je compte l'effectif total N.
3. Si N est impair, la médiane est la valeur du milieu.
4. Si N est pair, je prends les deux valeurs du milieu et je calcule leur moyenne.

**✔️ EXEMPLE RÉSOLU**

**Détermine** la médiane de la série : 14 ; 8 ; 11 ; 17 ; 9 ; 12.

| | |
|---|---|
| Je range les valeurs dans l'ordre croissant. | **8 ; 9 ; 11 ; 12 ; 14 ; 17** |
| N = 6 est pair. Les valeurs du milieu sont la 3e et la 4e. | **11 et 12** |
| Je calcule leur moyenne. | **(11 + 12) ÷ 2 = 11,5** |

✅ **Réponse :** La médiane est 11,5.

### Méthode 2 Calculer une moyenne pondérée

1. Je multiplie chaque valeur par son effectif.
2. J'additionne tous les produits.
3. Je calcule l'effectif total.
4. Je divise la somme par l'effectif total.

**✔️ EXEMPLE RÉSOLU**

Dans une classe : 4 élèves chaussent du 37, 10 élèves du 38 et 6 élèves du 39. **Calcule** la pointure moyenne.

| | |
|---|---|
| Je multiplie chaque pointure par son effectif. | **37 × 4 = 148 ; 38 × 10 = 380 ; 39 × 6 = 234** |
| J'additionne. | **148 + 380 + 234 = 762** |
| L'effectif total est 4 + 10 + 6 = 20. Je divise. | **762 ÷ 20 = 38,1** |

✅ **Réponse :** La pointure moyenne est 38,1.

## 📝 Mes notes

## Méthode 3 Calculer une fréquence

1. Je trouve l'effectif de la valeur.
2. Je trouve l'effectif total.
3. Je divise l'effectif par l'effectif total.
4. Je multiplie par 100 pour avoir un pourcentage.

**✔️ EXEMPLE RÉSOLU**

Sur 40 élèves, 14 viennent en bus. **Calcule** la fréquence des élèves qui viennent en bus.

Je divise l'effectif par l'effectif total. **14 ÷ 40 = 0,35**

Je multiplie par 100. **0,35 × 100 = 35**

✅ **Réponse :** 35 % des élèves viennent en bus.

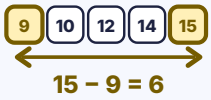
# ✏️ Les exercices

## 1 👀 Je reconnais Les mots et les images

**Regarde** chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

valeur | histogramme | étendue | série statistique | fréquence | effectif total | moyenne | moyenne pondérée | médiane | effectif

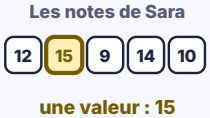


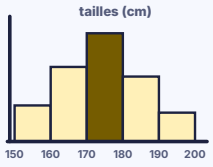



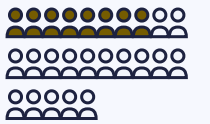

3 + 5 + 8 + 4 = 20

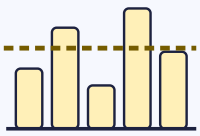
| Note | 10 | 12 | 15 |
|---|---|---|---|
| Effectif | 3 | 5 | 2 |

10×3 + 12×5 + 15×2 = 120 ; 120 ÷ 10 = 12

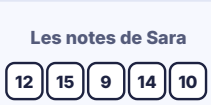




## 2 🧩 Je comprends — Le mot et sa définition

**Lis** les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | **la moyenne** ● | ● | 1 Le nombre de fois où une valeur apparaît dans la série. |
| B | **l'histogramme** ● | ● | 2 Une liste de données : des notes, des tailles, des températures… |
| C | **l'effectif** ● | ● | 3 L'effectif d'une valeur divisé par l'effectif total. On l'écrit souvent en pourcentage. |
| D | **la fréquence** ● | ● | 4 J'additionne toutes les valeurs, puis je divise par l'effectif total. |
| E | **la série statistique** ● | ● | 5 Un diagramme avec des barres collées. Chaque barre est un groupe de valeurs. |

## 3 🧩 Je comprends — Je lis l'énoncé

**Lis** l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> Les notes de Yanis : 8 ; 12 ; 13 ; 15.

**1. Quel calcul donne la moyenne ?**

☐ (8 + 12 + 13 + 15) ÷ 4 ☐ 8 + 12 + 13 + 15 ☐ 15 − 8

> Les tailles de 5 joueurs : 1,80 m ; 1,75 m ; 1,92 m ; 1,85 m ; 1,78 m.

**2. Quelle est l'étendue ?**

☐ 0,17 m ☐ 1,80 m ☐ 1,92 m

> La médiane d'une série est 12.

**3. Au moins la moitié des valeurs sont inférieures ou égales à 12.**

☐ Vrai ☐ Faux

## 📝 Mes notes

## 4 🧩 Je comprends — Je lis l'énoncé (suite)

**Lis** l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> Dans une classe de 25 élèves, 10 élèves font du sport.

**1. Quelle est la fréquence des élèves qui font du sport ?**

☐ 40 % ☐ 10 % ☐ 25 %

> Une série rangée dans l'ordre croissant : 3 ; 5 ; 7 ; 9 ; 20.

**2. Quelle est la médiane ?**

☐ 7 ☐ 8,8 ☐ 9

## 5 🧩 Je comprends — La question et les données

a. **Lis** l'énoncé. **Souligne** la phrase qui est la question.

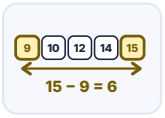
> Un club de basket a 30 joueurs.
> Le plus petit mesure 1,62 m et le plus grand mesure 1,98 m.
> Calcule l'étendue des tailles.

b. **Lis** l'énoncé. **Entoure** les deux données utiles : les nombres qui servent pour répondre.

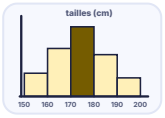
> Dans une classe, il y a 28 élèves. 7 élèves ont un chien. La classe est au 2e étage. Quelle est la fréquence des élèves qui ont un chien ?

## 6 ✍️ J'écris — Le mot qui manque

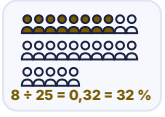
**Regarde** l'image. **Écris** le mot qui manque. L'aide donne la première lettre.




L'_____ des notes est 17 − 8 = 9.
aide : é _ _ _ _ _ _



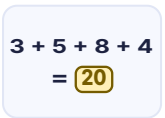

Je lis l'_____ des tailles.
aide : h _ _ _ _ _ _ _ _ _ _




Je calcule la _____ : 8 ÷ 25 = 0,32.
aide : f _ _ _ _ _ _ _ _




Pour trouver la _____, je range d'abord les valeurs.
aide : m _ _ _ _ _ _




L'_____ est 20 élèves.
aide : e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _




Je range la _____ dans l'ordre croissant.
aide : s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

## 7 ✍️ J'écris Remets les mots dans l'ordre

**Remets** les mots dans l'ordre. **Écris** la phrase.

médiane série la groupes. La partage en deux

la valeurs. je trouver médiane, d'abord les Pour range

moyenne Ma 20. sur en maths est 13

## 8 🧮 Je calcule Je m'entraîne · niveau 1

**Lis** bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. Voici une série de notes : 11 ; 12 ; 12 ; 17.

   **Calcule** la moyenne.

   Réponse : _____

2. Voici une série : 22 ; 23 ; 5 ; 14 ; 2.

   **Détermine** la médiane de cette série.

   Réponse : _____

3. Voici une série : 23 ; 5 ; 28 ; 6 ; 23 ; 23.

   **Calcule** l'étendue de cette série.

   Réponse : _____

4. Dans un groupe de 25 élèves, 7 élèves font du football.

   **Calcule** la fréquence des élèves qui font du football, en pourcentage.

   Réponse : _____ %

## 📝 Mes notes

## 9 🧮 Je calcule — Je m'entraîne · niveau 2

**Lis** bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. Voici une série de notes : 17 ; 18 ; 8 ; 5 ; 12.

   **Calcule** la moyenne.

   Réponse : _____

2. Voici une série : 6 ; 26 ; 24 ; 27 ; 6 ; 23 ; 6.

   **Détermine** la médiane de cette série.

   Réponse : _____

3. Voici une série : 37 ; 18 ; 18 ; 31 ; 25 ; 21 ; 46.

   **Calcule** l'étendue de cette série.

   Réponse : _____

4. Dans un groupe de 30 élèves, 10 élèves font du football.

   **Calcule** la fréquence des élèves qui font du football, en pourcentage. **Arrondis** à l'unité.

   Réponse : _____ %

## 10 📝 Je rédige — La phrase-réponse

Le calcul est fait. **Écris** la phrase-réponse, avec l'unité si elle existe.

**1.** Voici une série de notes : 10 ; 8 ; 11 ; 15. **Calcule** la moyenne.

> **10 + 8 + 11 + 15 = 44 ; 44 ÷ 4 = 11**

**2.** Voici une série : 28 ; 25 ; 3 ; 29 ; 4 ; 26 ; 23. **Détermine** la médiane de cette série.

> **3 ; 4 ; 23 ; 25 ; 26 ; 28 ; 29 ; La médiane est 25.**

**3.** Voici une série : 10 ; 16 ; −6 ; 24 ; 6. **Calcule** l'étendue de cette série.

> **24 − (−6) = 30**

Pour bien commencer :

✏️ Le résultat est … ✏️ La réponse est … ✏️ … mesure … ✏️ Donc …

## 11 🎓 Comme au brevet — Les notes du contrôle

Voici les notes sur 20 d'un groupe de 9 élèves :
12 ; 8 ; 15 ; 10 ; 17 ; 9 ; 14 ; 11 ; 13

**1** **Calcule l'étendue de cette série.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

**2** **Calcule la note moyenne. Arrondis au dixième.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

**3** **Détermine la note médiane.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

**4** **Quel pourcentage des élèves a une note supérieure ou égale à 10 ? Arrondis à l'unité.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** La plus grande note est 17. La plus petite est 8.
**2.** J'additionne les 9 notes, puis je divise par 9. **3.** Je range : 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; ... **4.** Je compte les notes 10 ou plus.

## 📝 Mes notes

## 12 🎓 Comme au brevet Les pointures

On a relevé les pointures des élèves d'une classe.

| Pointure | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 |

**1** **Calcule l'effectif total.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

**2** **Calcule la pointure moyenne.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

**3** **Quelle est la pointure médiane ?**

☐ 38 ☐ 37,7 ☐ 37

Je réponds : _____

**4** **Calcule la fréquence de la pointure 38, en pourcentage.**

Je calcule : _____

_____

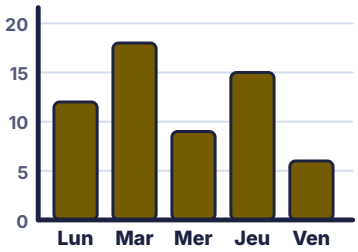
Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** J'additionne les effectifs.
**2.** 36 × 3 + 37 × 5 + 38 × 8 + 39 × 3 + 40 × 1 **3.** Il y a 20 élèves : je cherche la 10e et la 11e pointure.
**4.** 8 élèves sur 20.

## 📝 Mes notes

## 13 🎓 Comme au brevet La médiathèque

Le diagramme montre le nombre de livres empruntés à la médiathèque pendant 5 jours.




**1** **Quel jour a-t-on emprunté le plus de livres ?**

☐ Mardi ☐ Jeudi ☐ Lundi

Je réponds : _____

**2** **Calcule le nombre total de livres empruntés.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

**3** **Calcule le nombre moyen de livres empruntés par jour.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

**4** **Calcule l'étendue de la série.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** Je cherche la barre la plus haute. **2.** J'additionne les 5 valeurs. **3.** Je divise le total par 5. **4.** La plus grande valeur moins la plus petite.

## 📝 Mes notes

## 14 🗣️ Je parle — Je parle avec mon voisin

🎧 **Scanne** le QR code. **Écoute** les mots du chapitre. **Répète** à voix haute.

🎧 Les mots du chapitre

**Lis** ces phrases à voix haute, puis **lis**-les à ton voisin.

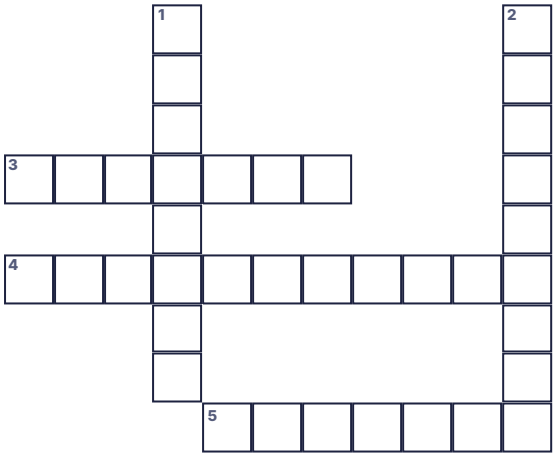
1. La plus grande **valeur** est 17.
2. La **médiane** de la série est 12.
3. L'**effectif** de la note 12 est 5.
4. L'**effectif total** est 20 élèves.

**Explique** à ton voisin la méthode : **« Trouver la médiane »**. Ensuite, il t'**explique** une autre méthode du chapitre.

D'abord, je … | Ensuite, je … | Enfin, je … | Je sais que … | Donc …

## 15 🏁 Défi — Mots croisés

**Lis** les définitions. **Écris** les mots dans la grille, en majuscules et sans accents.




### → Horizontalement

**3.** J'additionne toutes les valeurs, puis je divise par l'effectif total. (7 lettres)

**4.** Un diagramme avec des barres collées. Chaque barre est un groupe de valeurs. (11 lettres)

**5.** La plus grande valeur moins la plus petite valeur. (7 lettres)

### ↓ Verticalement

**1.** Le nombre de fois où une valeur apparaît dans la série. (8 lettres)

**2.** L'effectif d'une valeur divisé par l'effectif total. On l'écrit souvent en pourcentage. (9 lettres)

## 📝 Mes notes

## 16 ✅ Je sais Mon bilan

**Entoure** le visage qui te va.

Je sais **calculer** une moyenne et une fréquence. 

Je sais **trouver** la médiane d'une série. 

Je sais **lire** un tableau et un diagramme. 

Je sais lire et dire les mots du chapitre. 

Je sais écrire une phrase-réponse. 

## 📝 Mes notes

Chapitre 9 · 10 mots · exercices page 114

# 📊 Les statistiques

🎧 Écoute

## la série statistique

📊 Statistiques et probabilités

Les notes de Sara

12 15 9 14 10

5 valeurs

Une liste de données : des notes, des tailles, des températures…

- Je range la **série statistique** dans l'ordre croissant.
- Cette **série statistique** a 9 valeurs.

Dans ma langue : _____

## la valeur

📊 Statistiques et probabilités

Les notes de Sara

12 15 9 14 10

une valeur : 15

Une des données d'une série. Dans 12 ; 15 ; 9, il y a 3 valeurs.

- La plus grande **valeur** est 17.
- Je compte le nombre de **valeurs**.

Dans ma langue : _____

## l'effectif

📊 Statistiques et probabilités

𝍸 → 7

Le nombre de fois où une valeur apparaît dans la série.

- L'**effectif** de la note 12 est 5.
- J'écris les **effectifs** dans le tableau.

Dans ma langue : _____

## l'effectif total

📊 Statistiques et probabilités

3 + 5 + 8 + 4 = 20

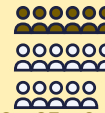
Le nombre total de données. J'additionne tous les effectifs.

- L'**effectif total** est 20 élèves.
- Je divise par l'**effectif total**.

Dans ma langue : _____

## la fréquence

📊 Statistiques et probabilités

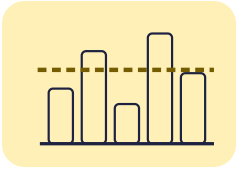


8 ÷ 25 = 0,32 = 32 %

L'effectif d'une valeur divisé par l'effectif total. On l'écrit souvent en pourcentage.

- La **fréquence** des élèves qui ont un chat est 32 %.
- Je calcule la **fréquence** : 8 ÷ 25 = 0,32.

Dans ma langue : _____



## la moyenne

📊 Statistiques et probabilités

J'additionne toutes les valeurs, puis je divise par l'effectif total.

- La **moyenne** de 10, 12 et 14 est 12.
- Ma **moyenne** en maths est 13 sur 20.

🗣️ On dit aussi : La moyenne est 12. · En moyenne, c'est 12.

Dans ma langue : .....

| Note | 10 | 12 | 15 |
|---|---|---|---|
| Effectif | 3 | 5 | 2 |

10×3 + 12×5 + 15×2
= 120 ; 120 ÷ 10 = 12

## la moyenne pondérée

📊 Statistiques et probabilités

Une moyenne calculée avec un tableau : chaque valeur est multipliée par son effectif.

- Je calcule la **moyenne pondérée** des pointures.
- Pour la **moyenne pondérée**, je divise par l'effectif total.

Dans ma langue : .....



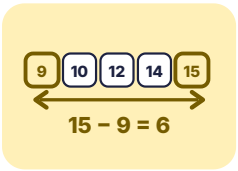

## la médiane

📊 Statistiques et probabilités

Quand la série est rangée dans l'ordre croissant, la médiane est au milieu. Elle partage la série en deux groupes de même effectif.

- La **médiane** de la série est 12.
- Pour trouver la **médiane**, je range d'abord les valeurs.

Dans ma langue : .....



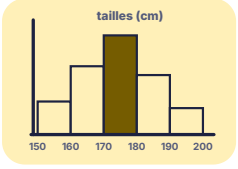

## l'étendue

📊 Statistiques et probabilités

La plus grande valeur moins la plus petite valeur.

- L'**étendue** des notes est 17 – 8 = 9.
- Une petite **étendue** : les valeurs sont proches.

Dans ma langue : .....




## l'histogramme

📊 Statistiques et probabilités

Un diagramme avec des barres collées. Chaque barre est un groupe de valeurs.

- Je lis l'**histogramme** des tailles.
- Dans un **histogramme**, les barres se touchent.

Dans ma langue : .....